

Mapa conceptual sobre optimización matemática

Unidad 1 · MCDI

Bryan Rodríguez Abarca · 9 de agosto de 2026

1. Los conceptos que sostienen el tema

Un problema de optimización queda planteado en cuanto se nombran sus piezas. Las **variables de decisión** son los valores que uno elige y la respuesta que el problema devuelve. La **función objetivo** convierte cada elección en un número comparable y permite ordenarlas. Las **restricciones** separan lo admisible del resto: las de igualdad obligan a un valor exacto, las de desigualdad dejan un margen. El conjunto de elecciones que las cumplen todas es la **región factible**. La **solución óptima** es un punto de esa región al que la función objetivo asigna el mejor número, y el **valor óptimo** es ese número; puede no haber ninguna, y puede haber varias. Maximizar equivale a minimizar el negativo, y por eso los textos escriben todo como minimización (Nocedal y Wright, 2006).

Un problema así planteado admite varias clasificaciones simultáneas, y cada una condiciona con qué se puede atacar. Según los valores que aceptan las variables, es continuo o discreto; según la forma de la función objetivo y de las restricciones, lineal o no lineal; según se impongan o no condiciones sobre las variables, con o sin restricciones; según cuántos criterios se persigan a la vez, monoobjetivo o multiobjetivo, donde en general no hay un ganador único sino compromisos. El eje que más consecuencias arrastra es **convexo** frente a **no convexo**, y por eso lo puse al final de esa rama y no al principio.

Reconocer un óptimo es un problema aparte de encontrarlo. Un **mínimo local** es el mejor punto de su vecindad; un **mínimo global** es el mejor de toda la región factible. Cuando la función es derivable, la herramienta para distinguirlos es el **gradiente**, la lista de pendientes de la función objetivo en cada variable: donde vale cero hay un **punto estacionario**. Esa condición es necesaria pero no suficiente en el caso suave y sin restricciones, y los contraejemplos que lo muestran son el **máximo local** y el **punto silla**, que sube en una dirección y baja en otra sin ser mínimo ni máximo. La convexidad es lo que cierra el hueco: si el problema es convexo, cualquier mínimo local es también el global. Si no lo es, el resultado puede depender de dónde se empiece.

Encontrarlo se hace despejando o iterando. La **solución analítica** despeja el punto exacto con las condiciones de optimalidad y llega hasta donde esas condiciones se dejan despejar. La **solución numérica** lo aproxima con un **método iterativo**: se parte de un **punto inicial** y se generan puntos sucesivos hasta que alguna condición ordene detenerse. Cuando hay derivadas, esos pasos se eligen mirando el gradiente (**método basado en gradiente**); con variables discretas no hay pendiente que seguir y esa familia entera queda descartada. El **criterio de paro** decide cuándo terminar, casi siempre comparando el tamaño del gradiente o la mejora entre iteraciones contra una **tolerancia** elegida de antemano; que la sucesión se acerque de forma estable a un punto es la **convergencia**, y la distancia a la respuesta verdadera es el **error**, absoluto o relativo. Antoniou y Lu (2007) tratan la estructura general de un algoritmo iterativo y su convergencia antes de entrar a cualquier método concreto, y esa organización es la que copié para la rama de métodos.

En ciencia de datos el vocabulario es el mismo con otros nombres. Los **parámetros del modelo** son las variables de decisión, la **función de pérdida** es la función objetivo, y entrenar es minimizarla. El **ajuste de hiperparámetros** es un segundo problema de optimización montado sobre el primero, con una función objetivo que se mide fuera de los datos de entrenamiento; la **asignación de recursos** es el caso clásico de restricciones duras.

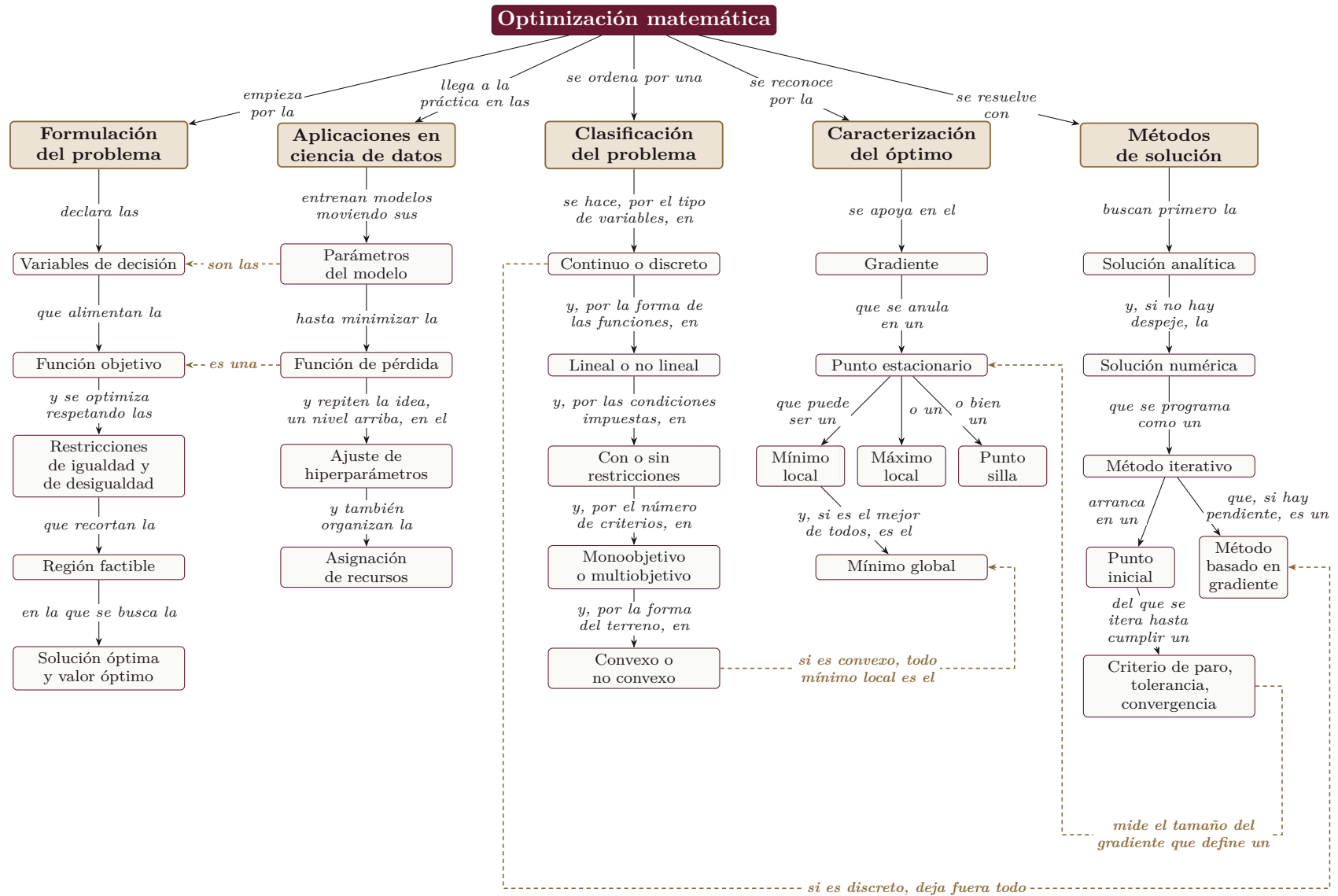


Figura 1: Mapa conceptual de la unidad. Las flechas continuas bajan por cada rama; las punteadas en dorado son enlaces cruzados entre ramas distintas. Trazado con TikZ.

2. Las relaciones, y por qué quedaron así

El mapa tiene 32 cajas y 36 flechas, todas con etiqueta. La regla que me impuse es que cada flecha, leída junto con su origen y su destino, forme una oración en español, que es lo que separa una proposición de una simple línea de agrupación (Novak y Cañas, 2008). Eso deja fuera los conectores vacíos del tipo «se relaciona con». En las cascadas la oración no se reinicia en cada caja: sigue encadenada desde el encabezado de la rama, y el sujeto de *y, por la forma de las funciones, en* es «Clasificación del problema» y no la caja de la que sale la flecha.

Dibujé las ramas, al principio, en el orden en que la unidad presenta los temas: formulación, clasificación, caracterización, métodos y aplicaciones. Con ese acomodo, los enlaces que amarran la rama de ciencia de datos con la de formulación —parámetros del modelo con variables de decisión, función de pérdida con función objetivo— tenían que cruzar el ancho completo de la hoja, y al trazarlos tacharon cuatro etiquetas ajenas, dos de clasificación y dos de métodos, que quedaron sin poder leerse. Mover «Aplicaciones en ciencia de datos» al segundo lugar convirtió esos dos enlaces en flechas horizontales de un centímetro y medio y no obligó a mover nada más. El precio es que la hoja ya no se recorre en el orden en que se estudia el tema: las aplicaciones quedaron antes que todo aquello de lo que dependen.

«Mínimo local» y «Mínimo global» podían colgar de dos ramas distintas y las dos lecturas de la unidad no los colocan en el mismo sitio. Nocedal y Wright (2006) usan lo global frente a lo local como un eje de clasificación de problemas y algoritmos, junto a continuo/discreto y con/sin restricciones. Antoniou y Lu (2007) los tratan como propiedades de un punto, dentro del capítulo de principios básicos y condiciones de optimalidad. Me quedé con la segunda lectura y los colgué de la rama que caracteriza al óptimo. La consecuencia llegó enseguida: con local y global fuera de la rama de clasificación, el enunciado más fuerte de la unidad —en un problema convexo todo mínimo local es global (Boyd y Vandenberghe, 2004)— dejó de caber dentro de una rama y se volvió un enlace cruzado.

Los cinco pares de la clasificación cuelgan en cascada y no en abanico, y no fue una decisión de estilo. Cuando «Punto estacionario» se abrió en sus hijos, las etiquetas de esas flechas, cada una centrada sobre su tramo, se imprimieron una encima de la otra y salió «que puede ser o bien un». Las anclé hacia afuera de la bifurcación y se separaron. Si esa bifurcación ya chocaba, con cinco no lo intenté. La cascada trae su propio defecto: insinúa un orden entre los criterios de clasificación que no existe, porque un problema se clasifica por los cinco ejes a la vez.

No todos los enlaces cruzados que anoté llegaron al dibujo. «Si no es convexo, el resultado depende del punto inicial» habría bajado por el mismo canal de un centímetro y medio por el que ya bajan la vertical del enlace de convexidad y la que corre entre «Punto estacionario» y el criterio de paro: tres paralelas en ese hueco. «Con o sin restricciones» hacia «Región factible» decía, peor, lo que la rama de formulación ya dice con sus propias flechas.

Referencias

- Antoniou, A., & Lu, W.-S. (2007). *Practical optimization: Algorithms and engineering applications*. Springer.
- Boyd, S., & Vandenberghe, L. (2004). *Convex optimization*. Cambridge University Press.
- Nocedal, J., & Wright, S. J. (2006). *Numerical optimization* (2.^a ed.). Springer.
- Novak, J. D., & Cañas, A. J. (2008). *The theory underlying concept maps and how to construct and use them* (Technical Report IHMC CmapTools 2006-01 Rev 01-2008). Florida Institute for Human and Machine Cognition.